

摘要：

台积电下一代先进封装技术CoPoS量产时间表曝光——2028年下半年正式投产，英伟达Feynman芯片有望首发采用。分析师郭明錤详解三层玻璃核心基板架构，并逐一击破“玻璃取代ABF”等三大行业误读。台积电凭此或将封装领域竞争优势锁定至2032年。

台积电下一代先进封装技术CoPoS的量产时间表与技术细节正逐步清晰。

知名分析师郭明錤最新研究指出，台积电CoPoS预计于2028年下半年进入量产阶段，目标是改善超大尺寸AI芯片封装的量产经济性，适用范围针对掩模尺寸超过9.5倍以上的封装需求。郭明錤同时点名，英伟达最新一代AI芯片Feynman有望成为CoPoS的首批采用者。



郭明錤 | Ming-Chi Kuo
@mingchikuo



Translated from Chinese [Show original](#)

Several key points about TSMC's next-generation advanced packaging CoPoS (technical details that can be looked up are omitted):

1. Expected to enter mass production in 2H28, aiming to improve the mass production economy of packages with mask sizes over 9.5 times larger. Nvidia's AI chip Feynman may be the first to adopt it.
2. According to industry research, glass (in mm dimensions) will be used in two different places:
 - 310 x 310 temporary glass carrier
 - 250 x 250 (for testing) / 510 x 515 (for mass production) glass panels, which are processed and then cut into glass core substrates
3. The structure of the glass core substrate is mainly divided into three layers: glass as the core layer, covered above and below by ABF (ABF-GCP) build-up layers. The challenges in glass processing, such as TGV (through glass via), copper filling / metallization, etc., all refer to this stage.
4. Common misconceptions about CoPoS:
 - **✗** Error 1: Uses a glass interposer. **○** Correction: Glass is not an interposer; its interconnection role is handled separately by RDL on the chip side and TGV / ABF build-up layers on the glass core substrate side.
 - **✗** Error 2: Glass replaces ABF. **○** Correction: As described in the glass core substrate structure above, glass and ABF coexist.
 - **✗** Error 3: Chips are placed on glass. **○** Correction: Chips are attached to the ABF build-up surface of the glass core substrate.
5. CoPoS will continue and strengthen TSMC's advantages in advanced packaging, with expectations that this advantage will remain visible until around 2032.

Rate this translation:

10:22 AM · Jun 11, 2026 · 90.3K Views

根据郭明錤的研究，CoPoS的量产节点定于2028年下半年，核心驱动力在于提升超大型AI芯片封装的量产经济性。当前AI算力芯片的封装尺寸持续扩大，突破单一掩模限制的超大封装方案对良率和成本的管控提出了更高要求，CoPoS正是针对这一痛点而设计。

在潜在客户层面，郭明錤指出英伟达Feynman芯片是CoPoS的可能首批用户。Feynman为英伟达规划中的下一代AI芯片，若时间节点吻合，将与CoPoS 2028年下半年的量产窗口形成对接。

玻璃基板结构解析：三层架构，与ABF共存

郭明錤在报告中详细描述了CoPoS中玻璃核心基板的结构。该基板以玻璃为核心层，上下两侧分别覆盖ABF增层（ABF-GCP），形成三层架构。玻璃的加工环节涉及TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）制作、铜填充及金属化等关键工艺，技术难度较高。

在材料规格方面，CoPoS在两处使用玻璃：一是尺寸为310×310毫米的临时玻璃载板；二是用于测试的250×250毫米玻璃面板，以及用于量产的510×515毫米玻璃面板，后者经加工后切割为玻璃核心基板。

澄清三大误读：玻璃不是中介层，不取代ABF

郭明錤专门就业界流传的三种技术误解作出纠正。

误解一：CoPoS使用玻璃中介层（glass interposer）。郭明錤指出，玻璃在CoPoS中并非中介层，互连功能由芯片侧的RDL（再分布层）以及玻璃核心基板侧的TGV和ABF增层分别承担，两者共同完成互连，而非由玻璃中介层统一实现。

误解二：玻璃取代ABF。郭明錤明确，玻璃与ABF在CoPoS的基板堆叠中共存，并非替代关系，上述三层架构即为佐证。

误解三：芯片直接置于玻璃上。郭明錤澄清，芯片实际上是附着在玻璃核心基板的ABF增层表面，而非直接接触玻璃。

郭明錤认为，CoPoS将持续巩固台积电在先进封装领域的竞争优势，这一优势预计可维持至2032年前后，为台积电在AI芯片封装市场的长期地位提供支撑。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

5 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

